UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
UNAN-MANAGUA

UNIVERSIDAD EN EL campo

Ciencias Económicas y Administrativas, CUR Matagalpa – Departamento de Ciencias, Tecnología y Salud

Base Orientadora de la Acción (BOA) – Encuentro N°1

Aplicaciones de interfaz gráfica: AgroStock v1 (Windows Forms)

Dato	Detalle
Componente curricular	Programación de Aplicaciones de Escritorio
Carrera / año	Ingeniería en Sistemas – II año, II semestre 2026
Docente	Heydy Judelki Mairena Palacios
Encuentro	N°1 – domingo 11 de octubre de 2026
Unidad y tema	Unidad I: Aplicaciones de interfaz gráfica – corte evaluativo 1
Objetivo	Desarrollar la versión 1 de AgroStock aplicando controles, eventos, menús, barras de herramientas y cajas de diálogo.
Resultado de aprendizaje	Desarrolla aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica haciendo uso de controles, manejo de eventos y cajas de diálogo.
Producto integrador	AgroStock: aplicación de escritorio para el inventario de un agroservicio o cooperativa de la zona (productos, categorías, existencias, reportes y tipo de cambio). Se construye por etapas: v1 interfaz gráfica (E1) → v2 base de datos SQLite + importación concurrente (E2) → v3 ORM, reportes PDF/Excel y consumo de servicio web (E3).
Tipo de evaluación	Sumativa del corte 1 – escala 5 (alcanzado) a 2 (no alcanzado)
Canales de entrega	Aula virtual (tarea «Ejercitación E1» e informe PDF) y presentación del proyecto en memoria (USB) en el Encuentro 2

Acciones

- **Propósito:** construir AgroStock v1, una aplicación Windows Forms con controles, eventos, menús, barras de herramientas y cajas de diálogo, y consolidar lo aprendido con ejercitación y una investigación de campo.
- **Secuencia de acciones:** participar en el encuentro presencial → completar la ejercitación E1 (niveles 1 y 2) → terminar AgroStock v1 en parejas → realizar la investigación de campo → prepararse para el Encuentro 2 → presentar el proyecto en memoria.
- **Recursos:** Folleto del Encuentro 1 (aula virtual), sitio interactivo Guía AgroStock v1 (simuladores, ejercitación y autoevaluación con la rúbrica), código de ejemplo y Visual Studio con la carga «Desarrollo de escritorio de .NET».
- **Producto esperado:** AgroStock v1 funcionando (entregado en memoria) + informe de investigación de campo.

Actividades del encuentro presencial

- Evaluación diagnóstica y presentación del proyecto integrador AgroStock.
- Exposición dialogada sobre la estructura de una aplicación Windows Forms.
- Talleres guiados: controles, eventos, menús y barras, cajas de diálogo.
- Retos por niveles y socialización con coevaluación.

Resumen de asignaciones

N°	Asignación	Modalidad	Fecha límite
A1	Ejercitación E1 (niveles 1 y 2)	Individual	3 días después del E1 (14/10/2026)
A2	AgroStock v1	Grupal	Encuentro 2
A3	Investigación de campo	Grupal	Encuentro 2
A4	Preparación del E2 (DB Browser for SQLite y lectura de SQL)	Individual	Día del E2

Descripción de las asignaciones

A1. Ejercitación E1

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Individual	Ejercicios resueltos con capturas y código	Aula virtual – tarea «Ejercitación E1»	3 días después del E1 (14/10/2026)

Propósito: Practicar de forma autónoma los controles, eventos y menús vistos en el taller, antes de integrarlos en AgroStock v1.

Instrucciones:

1. Complete los ejercicios de la Ejercitación E1 del folleto (niveles 1 y 2) y suba capturas.
2. **N1.1 Saludo:** proyecto «Saludo» con un TextBox, un Button y un Label. Al pulsar el botón, el Label muestra «Bienvenido, <nombre>». Si el nombre está vacío, un MessageBox de advertencia.
3. **N1.2 Contador de existencias:** dos botones (+ y −) modifican un número en un Label. El botón − se deshabilita cuando el valor llega a cero (propiedad Enabled).
4. **N2.1 Calculadora de fertilizante:** el área en manzanas (NumericUpDown) y la dosis en quintales por manzana. Al cambiar cualquier valor (ValueChanged) se muestra el total de quintales y su costo con un precio fijo.
5. **N2.2 Menú Salir y Acerca de:** agregue a la calculadora un MenuStrip con Archivo → Salir (con confirmación en FormClosing) y Ayuda → Acerca de.
6. Suba la captura y el código de cada ejercicio a la tarea «Ejercitación E1» del aula virtual.
7. Opcional (nivel 3): agregue un ContextMenuStrip a la cuadrícula de AgroStock con Editar y Eliminar, y coloree en naranja las filas con existencia menor que 10 con el evento CellFormatting.

A2. AgroStock v1

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Grupal	Proyecto AgroStock v1 funcionando, con README	Memoria (USB), presentada al docente en el Encuentro 2	Antes del E2

Propósito: Integrar controles, eventos, menús, barras de herramientas, cajas de diálogo y validación en la versión 1 de la aplicación de inventario.

Instrucciones:

1. Termine AgroStock v1: FrmPrincipal con menú, ToolStrip, StatusStrip y búsqueda; FrmProducto modal con validación; exportación a CSV.
2. Aplique los criterios de la rúbrica del corte 1 (diseño de la interfaz, eventos, menús y barras, cajas de diálogo y validación, calidad del código); puede autoevaluarse en la sección BOA de la guía interactiva.
3. Incluya un README con capturas de pantalla. Si usa ejemplos o IA, indique la fuente en el README.
4. Guarde el proyecto en una memoria (USB) o en su computadora, sin las carpetas bin y obj, y llévela al Encuentro 2: el docente solicitará el proyecto ese día.

A3. Investigación de campo

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Parejas	Informe de una página con fotos o notas (PDF)	Aula virtual Classroom	Antes del E2

Propósito: Conocer un contexto real de uso y fundamentar las funciones de AgroStock en necesidades de un negocio local.

Instrucciones:

1. Visite o entreviste un negocio local (agroservicio, pulpería, cooperativa).
2. Identifique 3 procesos que AgroStock podría mejorar.
3. Elabore una página con fotos o notas y entréguela en PDF en el aula virtual classroom.
4. No incluya datos personales reales de clientes.

A4. Preparación del Encuentro 2

Modalidad	Producto	Canal de entrega	Fecha límite
Individual	DB Browser for SQLite instalado	Se verifica al inicio del E2	Día del E2

Propósito: Llegar al Encuentro 2 con el entorno listo y los conceptos básicos de SQL para construir la versión 2 de AgroStock.

Instrucciones:

1. Instale DB Browser for SQLite.

Instrumentos de evaluación

Rúbrica – AgroStock v1 e investigación de campo (corte 1)

Criterio	5 – Alcanzado	4 – En proceso avanzado	3 – En proceso limitado	2 – No alcanzado
Diseño de la interfaz	Controles adecuados a cada dato, alineados con contenedores, orden de tabulación y textos claros; la ventana se adapta al redimensionar.	Controles adecuados y ordenados; detalles menores de alineación o tabulación.	Interfaz funcional pero desordenada o con controles poco adecuados (p. ej., TextBox para números).	Interfaz incompleta o que impide usar la aplicación.
Manejo de eventos	Al menos 5 eventos distintos bien implementados (Click, TextChanged, KeyPress, Load, FormClosing…) con manejadores con nombre descriptivo.	3–4 eventos correctamente implementados.	Solo eventos Click; algunos manejadores con errores.	Los eventos no funcionan o no se implementaron.
Menús y barras de herramientas	MenuStrip con teclas de acceso y atajos, ToolStrip con información sobre herramientas y StatusStrip con información útil.	Menú y barra de herramientas funcionales; faltan atajos o barra de estado.	Solo menú o solo barra de herramientas, con opciones sin programar.	No hay menús ni barras.
Cajas de diálogo y validación	Formulario modal con DialogResult, validación con ErrorProvider, confirmaciones con MessageBox y diálogo de archivo funcional.	Usa diálogos del sistema y formulario modal; validación parcial.	Solo MessageBox; no valida los datos.	No utiliza cajas de diálogo.

Criterio	5 – Alcanzado	4 – En proceso avanzado	3 – En proceso limitado	2 – No alcanzado
Calidad del código	Nombres descriptivos (txtNombre, btnGuardar), clases separadas (Models/Forms), sin código repetido, comentarios útiles.	Código ordenado con pequeñas repeticiones o nombres por defecto (button1).	Código funcional pero desordenado, todo en un solo formulario.	El proyecto no compila.
Entrega e investigación de campo	Entrega a tiempo, README con capturas y el informe identifica 3 procesos reales con evidencia.	Entrega a tiempo; informe con procesos poco detallados.	Entrega tardía o informe incompleto.	No entrega.

Lista de cotejo – A1, A3 y A4

Indicador	Sí	No
Resolvió los ejercicios N1.1, N1.2, N2.1 y N2.2 y subió captura y código a «Ejercitación E1».		
Los ejercicios cumplen el comportamiento indicado (mensaje, botón deshabilitado, cálculo automático, confirmación en FormClosing).		
El informe de campo identifica 3 procesos que AgroStock podría mejorar, con fotos o notas.		
El informe no contiene datos personales reales de clientes.		
Instaló DB Browser for SQLite		
Entregó en la fecha y el canal indicados.		

Recordatorios para todos los trabajos

- Entregue el proyecto en memoria (USB) sin las carpetas bin y obj; se solicitará en el Encuentro 2.
- El código debe ser propio del grupo; si usa ejemplos o IA, indique la fuente en el README.
- Nunca incluya datos personales reales de clientes en las bases de prueba.